

モデルベースシステム設計 第2回課題

923044 高宮 悠聖

1. 【課題 1】

1.1. 問題

SDP 問題 (18) の空欄を埋めて, SDP 問題を完成させよ.

1.2. 回答

完成させた SDP 問題 (18) は以下の通りである.

$$\begin{aligned} & \text{minimize } \gamma \\ & \text{s.t. } \begin{bmatrix} AX + BY + (AX + BY)^T & (C_z X + D_z Y)^T \\ C_z X + D_z Y & -\gamma^2 I \end{bmatrix} < 0 \\ & \quad \begin{bmatrix} Z & B_w^T \\ B_w & X \end{bmatrix} > 0 \\ & \quad Z < 1 \end{aligned}$$

1.3. 解き方

1. 1 つ目の行列不等式 (LMI) の空欄:

式 (13) の $(A + B_2 K)X + X(A + B_2 K)^T$ に対して, 変数変換 $Y = KX$ したがって $KX = Y$, および $XK^T = Y^T$ を適用する.

また, この問題のシステム構成では入力 u であり, 入力行列が B であるため, B_2 を B に置き換える.

$$\begin{aligned} (A + BK)X + X(A + BK)^T &= \\ AX + BKX + XA^T + XK^T B^T &= \\ AX + BY + (AX + BY)^T & \end{aligned}$$

これにより, 左上のブロックの空欄が求まる.

2. 2 つ目の行列不等式 (LMI) の空欄:

式 (13) の 2 つ目の不等式 $\begin{bmatrix} Z & B_1^T \\ B_1 & X \end{bmatrix} > 0$ において,

今回のシステムの外乱入力行列 B_1 に対応するのは仮想的な入力行列 B_w である. したがって, B_1 を B_w に置き換えることで, 空欄には B_w^T と B_w が入ります.

2. 【課題 2】

2.1. 問題

Scilab コードを動かして, 解 X, Y および制御系のゲイン K を求めるとともに γ の最小値を求めよ.

2.2. 回答

Scilab による計算結果は以下の通りである.

・ 行列 X :

$$X = \begin{bmatrix} 0.7069622 & 0.0267314 & -0.5645961 & -0.0016537 \\ 0.0267314 & 0.2514601 & -0.1659553 & -1.3850389 \\ -0.5645961 & -0.1659553 & 1.5544895 & -0.5339507 \\ -0.0016537 & -1.3850389 & -0.5339507 & 10.791691 \end{bmatrix}$$

・ 行列 Y :

$$Y = [-6.300 \times 10^{-9} \quad 2.139 \times 10^{-8} \quad -1.5036306 \quad 5.6386147]$$

・ スカラー Z および最小化された γ :

$$Z = 1.000000$$

$$\gamma = 0.7255466$$

・ 状態フィードバックゲイン K :

$$K = [1.0 \quad 15.798413 \quad 1.9923892 \quad 2.6488454]$$

2.2.a. 解き方

与えられた Scilab の LMI 評価関数 (**lmi_h2_eval**) およびソルバー (**lmisolver**) を実行することで, 最適化問題が解ける.

得られた LMI の最適解 X と Y から, 状態フィードバックゲイン K は以下の関係式を用いて算出される.

$$K = YX^{-1}$$

Scilab 上では $K = Y * \text{inv}(X)$ を計算することで上記の値が得られる.

3. 【課題 3】

求めた制御系のゲイン K を用いてシステムの応答を求める. Xcos でフィードバック制御システムを構成し, 初期値 $x_0 = [0, \frac{\pi}{18}, 0, 0]^T$ に対する振子の傾斜角 θ と制御入力 u の応答をグラフで表示せよ. また, 入力の最大値がどれだけになるかグラフから求めよ.

3.1. 回答

グラフの挙動:

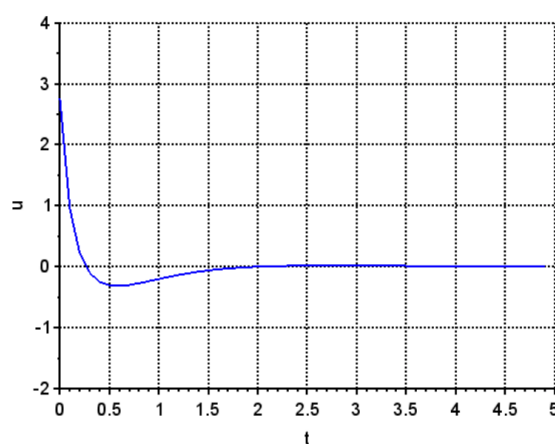
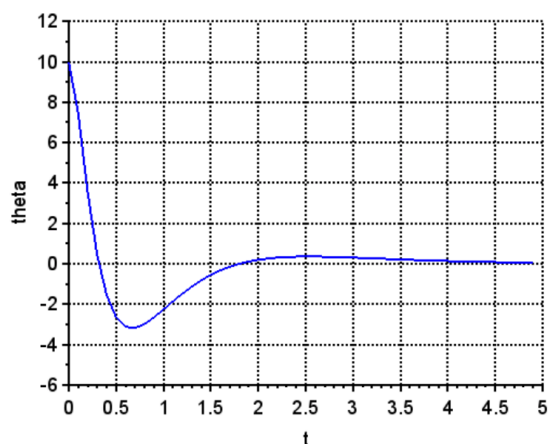
初期値 (振子が 10 度傾いた状態) から, およそ 2 秒程度で傾斜角 θ および制御入力 u ともに速やかに 0 (平衡状態) へ収束する.

制御入力 (電流値) の最大値:

$$u_{\max} = 2.75 \text{ [A]}$$

3.2. 解き方

1. Xcos の「連続系線形システムブロック (CLSS)」に, システム行列 A, B, C, D を設定し, 初期状態として $[0; \%pi/18; 0; 0]$ を入力する.
2. フィードバックループに課題 2 で得られたゲイン行列 K ($[1.0, 15.798413, 1.9923892, 2.6488454]$) を設定する.
3. シミュレーションを実行し, 出力されるスコープ (グラフ) の縦軸の開始点 ($t = 0$) を確認すると, 制御入力 u の応答曲線が最高点で 2.75 を指していることが読み取れる.



4. 【課題 4】

4.1. 問題

SDP 問題 (22) の空欄を埋めて, SDP 問題を完成させよ.

4.2. 回答

完成させた SDP 問題 (22) は以下の通りである.

$$\begin{aligned} & \text{minimize } \gamma \\ & \text{s.t. } \begin{bmatrix} AX + BY + (AX + BY)^T & (C_z X + D_z Y)^T \\ C_z X + D_z Y & -\gamma^2 I \end{bmatrix} < 0 \\ & \begin{bmatrix} Z & B_w^T \\ B_w & X \end{bmatrix} > 0 \\ & Z < 1 \\ & \begin{bmatrix} X & x_0 \\ x_0^T & 1 \end{bmatrix} > 0 \\ & \begin{bmatrix} X & Y^T \\ Y & I \end{bmatrix} > 0 \end{aligned}$$

4.3. 解き方

1. 第 5 式・第 6 式の変形 (入力制約の LMI 化) :

1.2 章の式 (7) の 3 つ目の不等式は, 出力を $z = u = Kx$ としたときのピーク値に関する制約で, 今回は C の代わりに K , $\gamma^2 I$ の代わりに I (制限値が 1 [A] であるため) を代入する.

$$\begin{bmatrix} X & XK^T \\ KX & I \end{bmatrix} > 0$$

ここで, 同じように $Y = KX$ (および $Y^T = XK^T$) の変数変換を導入すると, 以下の LMI が得られる.

$$\begin{bmatrix} X & Y^T \\ Y & I \end{bmatrix} > 0$$

これが最後の空欄に入る.

5. 【課題 5】

5.1. 問題

Scilab コードを動かして, 実正定値解 X, Z と Y , ゲイン K を求めるとともに γ の最小値を求めよ.

5.2. 回答

Scilab による計算結果は以下の通りである.

・ 行列 X :

$$X = \begin{bmatrix} 15.316048 & 0.1105249 & -6.6939619 & 0.2506123 \\ 0.1105249 & 6.3382826 & 0.1901372 & -40.811836 \\ -6.6939619 & 0.1901372 & 5.2222612 & -2.7337598 \\ 0.2506123 & -40.811836 & -2.7337598 & 264.62604 \end{bmatrix}$$

・ 行列 Y :

$$Y = [-0.5748657 \quad 0.180946 \quad 0.1180489 \quad -0.0312965]$$

・ スカラー Z および最小化された γ :

$$Z = 1.000000$$

$$\gamma = 20.899130$$

・ 状態フィードバックゲイン K :

$$K = [0.0624396 \quad 5.6446729 \quad 0.3546649 \quad 0.8740338]$$

5.3. 解き方

課題 1・2 の枠組みに, 課題 4 で導出した入力制限に関する 2 つの行列不等式制約 (**M4**, **M5** に対応する制約群) を追加してソルバーを実行する.

得られた X と Y から, 同様に $K = YX^{-1}$ を計算することで, 入力を 1 [A] 以下に抑えるための新しい制御ゲイン K が求まる.

制約が厳しくなったため, 評価値 γ の最小値は課題 2 (0.725) に比べて 20.899 と大きくなっている.

6. 【課題 6】

6.1. 問題

ここで求めた制御系のゲイン K を用いて初期値 $x_0 = [0, \frac{\pi}{18}, 0, 0]^T$ に対する振子の傾斜角 θ と制御入力の応答を求め, グラフで表示せよ. そして本当に制御入力の大きさが 1 [A] より小さくなっているか確認せよ.

6.2. 回答

制御入力の確認:

応答グラフより, 初期時刻 $t = 0$ における制御入力 u の値はおよそ 1.0 [A] であり, その後も 1.0 [A] を超えることなく振動しながら減衰していく.

したがって, 制御入力の大きさが 1 [A] 以下に抑えられていることが確認できる.

挙動の特徴:

入力を強く制限したため, 課題 3 のグラフと比較して振子が平衡状態 (0 度) に収束するまでに時間がかかり (約 30 秒), 大きく揺れながらゆっくりと安定化する挙動を示す.

6.3. 解き方

1. Xcos 上のゲインブロック K の値を, 課題 5 で求めた新しいゲイン **[0.0624396, 5.6446729, 0.3546649, 0.8740338]** に書き換える.
2. 入力制限によって収束が遅くなるため, シミュレーションの終了時間を **30** 秒程度に伸ばして実行する.
3. 出力された制御入力 u のグラフの縦軸 (ピーク値) を目視で確認し, 最大値がちょうど 1 に張り付くような形でスタートし, それを超えていないことを確認する.

